កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៦ : កោនិក
មេរៀនទី១ : ប៉ារ៉ាបូល
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ : .....

១. ភក្តុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀនសិស្ស

វិជ្ជាសម្បទា៖

បំណិនសម្បទា៖

ចរិយាសម្បទា៖

២. ខ្លឹមសារ៖

៣.<u>សមីការនៃសអេលីប</u>

៣.១<u>សមីការស្តង់ដានៃអេលីបដែល</u>

៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស៖

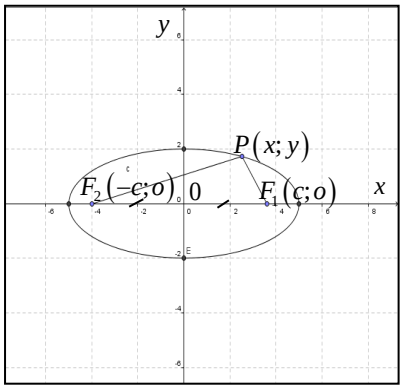
- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

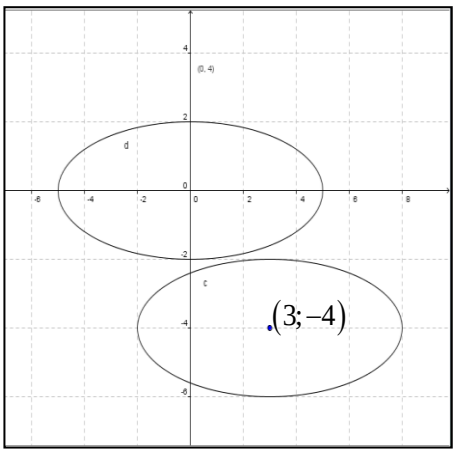
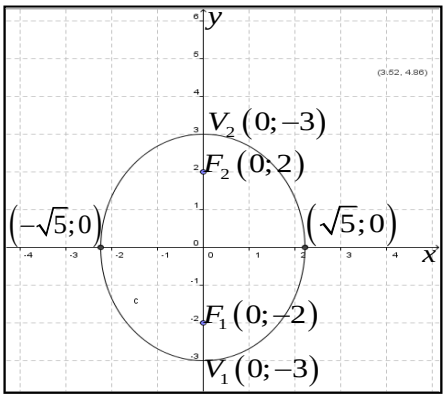
៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ តាមបែបចម្រុះ

យុទ្ធវិធីសមស្រប៖ ការពិភាក្សាជាគូ (Think-Pair-Share): ស្វែងយល់ពីលក្ខណៈនៃ i

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
-គ្រូពិនិត្យអវត្តមាន អនាម័យ សណ្តាប់ធ្នាប់ និង វិន័យ	**ជំហានទី ១ (រដ្ឋបាល)៖ ៥ នាទី** - បរិយាកាសថ្នាក់រៀន - អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ សណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	តំណាងសិស្សឡើងរាយការណ៍
.គ្រូឲ្យសិស្សឲ្យនិយមន័យ អេលីប? .ប្រាប់ធាតុសំខាន់ៗនៃអេលីប?	<u>ជំហានទី២</u> (រំលឹកមេរៀនចាស់)	សិស្សឆ្លើយ អេលីបជាសំណុំចំណុចនៅ ក្នុងប្លង់ដែលមានផលបូក ចម្ងាយពីចំនុចនោះទៅចំណុច នឹងពីរដាច់ចំនួនថេរ។ .មាន កំណុំ កំពូល អ័ក្សធំ អ័ក្សតូច ផ្ចិតកន្លះអ័ក្សធំនិង កន្លះអ័ក្សតូច។

	ជំហានទី៣ (មេរៀនថ្មី) មេរៀនទី.១. អេលីប ៣.<u>សមីការនៃអេលីប</u>	
.គ្រូធ្វើការស្រាយបញ្ជាក់ពីសមីការអេលីបដោយលើករូបភាពនិងបញ្ជាក់ឧទាហរណ៍។ .អេលីបមួយមានផ្ចិតគល់តម្រុយកូអរដោនេ $(0;0)$ និងកំណុំទាំងពីរលើអ័ក្សអាប់ស៊ីសតាង $F_1(c;0)$ និង $F_1(-c;0)$	៣.១<u>សមីការស្តង់ដានៃអេលីបដែលមានផ្ចិតជាគល់អ័ក្សកូអរដោនេ</u> 	សិស្សសង្កេតនិងកត់ត្រា
.គ្រូបញ្ជាក់នេះជាសមីការស្តង់ដានសអេលីបកាត់តាមគល់អ័ក្ស	គេបាន: $PF_1 + PF_2 = 2a$ $\sqrt{(x-c)^2+y^2} + \sqrt{(x+c)^2+y^2} = 2a$ $\sqrt{(x-c)^2+y^2} = 2a - \sqrt{(x+c)^2+y^2}$ លើកអង្គទាំងពីរជាការេ $a\sqrt{(x+c)^2+y^2} = a^2 + cx$ លើកជាការេ $x^2(a^2-c^2) + a^2y^2 = a^2(a^2-c^2)$	សិស្សកាត់ត្រា
.បន្ទាប់មកគ្រូកត់ជាទូទៅទំព័រ ១៩៥លើក្តារខៀនគ្រូបញ្ជាក់អ័ក្សទាំងពីរ	ដោយ $b^2 = a^2 - c^2$ $\Rightarrow x^2b^2 + a^2y^2 = a^2b^2$ ចែក a^2b^2 ដូចនេះ $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ សមីការស្តង់ដា $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \ (a>b>0)$ -អ័ក្សធំ $2a$;អ័ក្សតូច $2b$ -កំពូល $(a;0)\&(-c;0)$ -កំណុំ $(c;0)\&(-c;0)$ ដែល $c^2 = a^2 + b^2$	សិស្សស្តាប់និងកត់ត្រា
គ្រូឲ្យឧទាហរណ៍និងពន្យល់ឧះគេឲ្យសមីការ $\frac{(x-2)^2}{25} + \frac{(y+4)^2}{4} = 1$ ក.កំនត់ប្រភេទរូបធរណីមាត្រ។	សមីការស្តង់ដា $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \ (a>b>0)$ ហើយកំពូលនិងកំណុំមានអរដោនេដូយពីសមីការលើ ៣.<u>២សមីការស្តង់ដានៃអេលីបដែលមានផ្ចិតខុសពីគល់អ័ក្ស</u>	សិស្សមើលឧទាហណ៍

ខ.សង់រូប រកផ្ចិតកំពូលកំណុំ។ គ្រូបិទរូបលើក្តារខៀន គ្រូពន្យល់ អេលីបតាង $\frac{(x-2)^2}{25}+\frac{(y+4)^2}{4}=1$ ប៉ុននិងអេលីបតាង $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{4}=1$ ដែល $a^2=25\Rightarrow a=5$ $b^2=4\Rightarrow b=2$ ប្រវែងអ័ក្សធំ $2a=2\times5=10$ តូច $2b=2\times2=4$ កំពូល $(8;-4)\&(-2;-4)$ កំណុំ $\left(3+\sqrt{21}-4\right)\&\left(3-\sqrt{21};-4\right)$ ព្រោះ $c^2=a^2+b^2=25-4=21$ $\Rightarrow c=\sqrt{21}$.គ្រូជាទូទៅទំព័រ១៩៨	ក.បើគេជំនួស $x=x-3$ និង $y=y+4$ គេបានសមីការស្តង់ដាអេលីបថ្មី $\frac{(x-2)^2}{25}+\frac{(y+4)^2}{4}=1$ ដែលបានមកពីការរំកិលអេលីបមុនឲ្យ ស្របនិងអ័ក្សកូអរដោនេទៅខាងស្តាំចំនួន ៣ឯកតានិងចុះក្រោមចំនួន៤ឯកតា រូបធរណីមាត្រ៖  ខ្លឹមសារដូចទូទៅនៅទំព័រ១៩៨	កត់ត្រាចម្លើយ
.គ្រូឲ្យសិស្សធ្វើលំហាត់គំរូទី១ រកសមីការស្តង់ដាអេលីប មានកំណុំ $(0;2)$ និង កំពូល $(0;-3)$ និង $(0;3)$ រួចសង់អេលីបនោះ។	<u>ជំហានទី៤</u> (ពង្រឹងចំណេះដឹង)  	សិស្សពិភាក្សាជាក្រុម .ដោយកំពូលនៅត្រង់ចំនុច $(0;-3)$ និង $(0;3)$ ហើយផ្ចិត $(0;0)$ និងអ័ក្សធំនៅលើអ័ក្សអរដោនេ $c=2;a=3$ $\Rightarrow b^2=a^2-c^2$ $=9-4=5$ អេលីបមានសមិការស្តង់ដា $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{a^2}=1\Rightarrow\frac{x^2}{5}+\frac{y^2}{9}=1$
ឲ្យសិស្សធ្វើលំហាត់ប្រតិ បត្តិនៅទំព័រ១៩៦&១៩៩	<u>ជំហានទី៥</u> (កិច្ចការផ្ទះ)	សិស្សប្រគល់កិច្ចការ នៅម៉ោងក្រោយ

សន្លឹកកិច្ចការ៖ ការអនុវត្តលើសមីការអេលីប

ឈ្មោះសិស្ស៖ _____ ថ្នាក់ទី ១២៖ _____

លំហាត់ទី១៖ គេមានសមីការ (E): $4x^2+25y^2=100$ ។ បង្ហាញថា (E) ជាសមីការអេលីប រួចកំណត់ផ្ចិត, កំពូល កំណុំ និង អ៊ិចសង់ទ្រីស៊ីតេនៃអេលីប រួចសង់ក្រាប។

លំហាត់ទី២៖ លំហាត់ទី១៖ គេមានសមីការ (E): $4x^2+y^2-8x+4y-8=0$ ។ កំណត់ប្រភេទនៃសមីការ (E) រួចកំណត់ផ្ចិត, កំពូល កំណុំ និង អ៊ិចសង់ទ្រីស៊ីតេនៃ (E) រួចសង់ក្រាប។